

Práctica 5: Esteganografía en Imágenes BMP

Ocultamiento de Información mediante Sustitución del Bit Menos Significativo (LSB) y Evaluación de Calidad con Métrica PSNR

Estudiante: Luis Angel Diaz Dominguez

Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA)

Procesamiento Digital de Imágenes / Multimedia

17 de febrero de 2026

1 Introducción Teórica

La **esteganografía** es la disciplina orientada al ocultamiento de información dentro de un canal portador de forma que pase inadvertida para un observador no autorizado. A diferencia de la criptografía, cuyo objetivo es volver incomprensible el mensaje, la esteganografía busca ocultar el hecho mismo de que existe comunicación secreta.

1.1 Sustitución del Bit Menos Significativo (LSB)

En imágenes digitales de 24 bits por píxel (RGB/BGR), cada plano de color está representado por un byte (0...255). El método de sustitución por **Bit Menos Significativo** (*Least Significant Bit* – LSB) modifica la posición 2^0 de cada canal para incrustar los bits correspondientes al mensaje secreto.

Dado un byte de canal $C = b_7b_6b_5b_4b_3b_2b_1b_0$ y un bit de mensaje $m \in \{0, 1\}$, el byte modificado C' se define formalmente como:

$$C' = (C \wedge 0xFE) \vee m \quad (1)$$

Esta alteración altera la intensidad cromática del canal en como máximo ± 1 unidad, un cambio imperceptible para el sistema visual humano (HVS).

1.2 El Formato BMP como Contenedor

El formato **BMP (Windows Bitmap)** es ideal para esteganografía LSB debido a que no aplica compresión con pérdida (a diferencia de JPEG). Al preservar los valores exactos de los píxeles tras el guardado en disco, se garantiza la recuperabilidad íntegra del mensaje oculto.

1.3 Evaluación de Degradación con PSNR y MSE

Para medir objetivamente la fidelidad entre la imagen portadora original (I) y la imagen esteganografiada (I'), se emplean las métricas de Error Cuadrático Medio (*Mean Squared Error* – MSE) y Relación Señal a Ruido Pico (*Peak Signal-to-Noise Ratio* – PSNR):

$$MSE = \frac{1}{M \times N \times 3} \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^3 (I(i, j, k) - I'(i, j, k))^2 \quad (2)$$

$$PSNR = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{MAX_I^2}{MSE} \right) = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{255}{\sqrt{MSE}} \right) \quad [dB] \quad (3)$$

Valores de PSNR superiores a 40 dB corresponden a distorsiones visualmente indistinguibles, mientras que valores cercanos a 90–95 dB confirman una conservación prácticamente perfecta del archivo original.

2 Desarrollo Técnico e Implementación en Python

La solución desarrollada por **Luis Angel Diaz Dominguez** en Google Colab comprende tres componentes clave:

1. **Incrustación** (`embed_lsb`): Copia los 54 bytes del encabezado, convierte el texto de entrada a su representación binaria y reemplaza secuencialmente el LSB de cada byte del stream de píxeles.
2. **Extracción** (`extract_lsb`): Lee los LSBs del archivo `stego.bmp`, reconstruye los bytes de datos y detiene la lectura al encontrar el carácter delimitador nulo (`\0`).
3. **Cálculo de Calidad** (`calcular_psnr`): Compara byte a byte las matrices de píxeles de ambas imágenes para determinar el grado de degradación en decibelios (dB).

3 Código Fuente Python

A continuación se muestra el script completo ejecutado durante la práctica:

```
import math
import os

# Practica 5: Esteganografia LSB en Imagenes BMP
# Autor: Luis Angel Diaz Dominguez

def embed_lsb(path_orig, path_stego, texto):
    file_in = open(path_orig, 'rb')
    file_out = open(path_stego, 'wb')

    # Preservar la cabecera original (54 bytes)
    header = file_in.read(54)
    file_out.write(header)

    # Convertir el mensaje a bits delimitado por byte nulo
    mensaje = texto + '\0'
    bits = []
    for char in mensaje:
        b = bin(ord(char))[2:].zfill(8)
        bits.extend([int(x) for x in b])

    pixels = bytearray(file_in.read())
    file_in.close()

    if len(bits) > len(pixels):
        raise ValueError("El mensaje excede la capacidad de la imagen.")

    # Sustitucion LSB
    for i in range(len(bits)):
        pixels[i] = (pixels[i] & 0xFE) | bits[i]

    file_out.write(pixels)
    file_out.close()
    print(f"[OK] Mensaje de {len(mensaje)} bytes oculto.")

def extract_lsb(path_stego):
    file_in = open(path_stego, 'rb')
    file_in.seek(54) # Salta el header
```

```

pixels = file_in.read()
file_in.close()

bits = []
for p in pixels:
    bits.append(str(p & 1))

# Agrupar bits en bytes
bytes_list = []
for i in range(0, len(bits), 8):
    byte_str = "".join(bits[i:i+8])
    if len(byte_str) < 8:
        break
    val = int(byte_str, 2)
    if val == 0: # Delimitador nulo
        break
    bytes_list.append(chr(val))

return "".join(bytes_list)

def calcular_psnr(path_orig, path_stego):
    f1 = open(path_orig, 'rb')
    f2 = open(path_stego, 'rb')

    f1.seek(54)
    f2.seek(54)

    p1 = f1.read()
    p2 = f2.read()

    f1.close()
    f2.close()

    mse = sum((b1 - b2) ** 2 for b1, b2 in zip(p1, p2)) / float(len(p1))
    if mse == 0:
        return float('inf')

    psnr = 20 * math.log10(255.0 / math.sqrt(mse))
    return psnr

# EJECUCION
try:
    ORIGINAL = './images/volcan.bmp'
    STEGO = './images/stego.bmp'
    TEXTO = "Hola UPIITA, esta es la Practica 1"

    embed_lsb(ORIGINAL, STEGO, TEXTO)
    recuperado = extract_lsb(STEGO)

    print(f"Mensaje recuperado: {recuperado}")
    print(f"PSNR: {calcular_psnr(ORIGINAL, STEGO):.2f} dB")

except Exception as e:
    print(f"Error: {e}")

```

4 Resultados Obtenidos

El experimento práctico fue realizado exitosamente en la plataforma Google Colab sobre el archivo de prueba `volcan.bmp` (resolución de 1920×1080 píxeles, 24 bpp):

- **Verificación Visual:** La inspección visual del archivo generado `stego.bmp` no reveló distorsiones, bordes falsos o cambios cromáticos aparentes.

Cuadro 1: Métricas obtenidas en la prueba de esteganografía LSB

Parámetro de Prueba	Valor Observado
Imagen Portadora (<i>Cover</i>)	volcan.bmp
Imagen Esteganografiada (<i>Stego</i>)	stego.bmp
Mensaje Ocultado	"Hola UPIITA, esta es la Practica 1"
Longitud del Mensaje (con fin de cadena)	34 bytes (272 bits)
Píxeles Modificados	272 de 2,073,600 píxeles ($\approx 0.013\%$)
Métrica PSNR Obtenida	94.99 dB

- **Evaluación Cuantitativa:** El valor de **PSNR = 94.99 dB** confirma formalmente que la alteración es completamente imperceptible y de altísima fidelidad espectral respecto a la imagen original.
- **Recuperación de Datos:** El texto extraído de forma autónoma mediante `extract_lsb` coincidió con exactitud al 100% con el mensaje original incrustado.

5 Conclusión

El trabajo efectuado por **Luis Angel Diaz Dominguez** demuestra que la sustitución del Bit Menos Significativo (LSB) constituye un método simple pero sumamente efectivo para ocultar información confidencial dentro de archivos multimedia no comprimidos. Como sugiere la analogía del "cambio de ADN", modificar los últimos bits de los píxeles altera la estructura profunda del archivo binario sin afectar su apariencia exterior.

Sin embargo, el análisis técnico también pone de manifiesto la principal restricción del método: la capacidad de almacenamiento es proporcional al número de píxeles ($N_{\text{bytes}} \leq 3 \times M \times N / 8$). A medida que el volumen de datos ocultos aumenta, la métrica PSNR disminuye gradualmente, estableciendo un compromiso fundamental entre la **capacidad de carga útil** (*payload*) y la **imperceptibilidad** de la imagen esteganografiada.